중2-2 누적테스트 하 13회 분석표

중2-2 수학 · ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑲ 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용

만점
100.00점

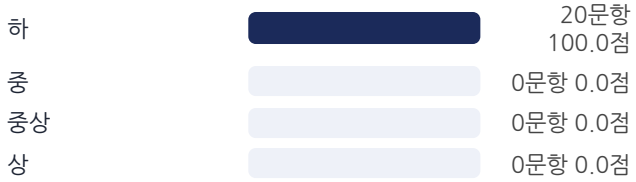
전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	19문항 · 95.00점	1문항 · 5.00점	0문항 (0%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	닮은 도형과 그 성질	넓이가 같아도 모양이 다르면 닮음이 아니다	하	5.00*	②
2	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	$\angle B$ 공통, $\angle ACB = \angle EDB = 90^\circ$이므로 $\triangle ABC \sim \triangle EBD$	하	5.00*	④
3	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$	하	5.00*	③
4	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	$\overline{DC}$를 따라 평행선의 길이가 일정하게 늘어남	하	5.00*	②
5	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	중점을 이은 선분은 남은 변의 $\frac{1}{2}$	하	5.00*	⑤
6	선택형	삼각형의 무게중심과 넓이	$\overline{EM} = \frac{1}{2}\overline{AD}$, $\overline{AG} = \frac{2}{3}\overline{AD}$	하	5.00*	③
7	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	$\triangle ABC \sim \triangle ADE$로 축도의 길이 구하기	하	5.00*	①
8	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	빗변을 다음 직각삼각형의 한 변으로 사용	하	5.00*	①
9	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\triangle ABD$, $\triangle ADC$에서 차례로	하	5.00*	③
10	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{BH}^2 = \overline{AH} \times \overline{CH}$	하	5.00*	①
11	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$\square EFAB$는 $\overline{AB}$ 위의 정사각형이므로 $\overline{EF} = \overline{AB}$	하	5.00*	③
12	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$\triangle ABF = \frac{1}{2}\square BFML = \frac{1}{2}\square ADEB$	하	5.00*	④
13	서술형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	가장 긴 변의 제곱 = 나머지 두 변의 제곱의 합인지 확인	하	5.00*	**(1) $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$이므로 직각삼각형이고, 빗변의 길이는 13 (2) $2^2 + 4^2 = 20 \neq 25 = 5^2$이므로 직각삼각형이 아니다.**
14	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$a^2 + b^2 = c^2$ 확인 (c는 가장 긴 변)	하	5.00*	②
15	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	가장 긴 변의 제곱과 나머지 두 변의 제곱의 합 비교	하	5.00*	③
16	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$	하	5.00*	①
17	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	색칠한 부분의 넓이 = $\triangle ABC$의 넓이	하	5.00*	①
18	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$	하	5.00*	③
19	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	각 어두운 부분은 (한 변)²에 비례	하	5.00*	③
20	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$c^2 > a^2 + b^2$이면 둔각삼각형	하	5.00*	③

단원별 배점

난이도별 배점





출제 범위 ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑲ 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 1문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 1문항, 피타고라스 정리와 그 확인 3문항, 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 10문항

검토 메모 7번: 축척 표기가 '1:2000'이 아닌 '2000:1'로 되어 있으나 실제를 줄인 축도로 보면 답은 그대로임 / 10번: 원본 단서가 'a와 는 서로소'로 b가 빠져 있어 'a와 b는'으로 보충함 / 15번: 〈보기〉 ㄹ의 첫 번째 변의 길이가 원본에 빠져 있음(8cm이면 직각삼각형이 되므로 공식 답 ③은 8cm가 아닌 경우에만 성립) / 18번: 원본 선택지 ④가 비어 있어 25°로 채움(정답 ③에는 영향 없음)